

# 講義 25：Data Dictionary 總覽與 Global Type ( 授課順序：接在講義 15 之後、講義 21 之前 )

對應練習：ex25 | 答案物件：Domain/DE ZTR25\_SURPCT、DE ZTR25\_ACTIVE ( 重用標準 Domain XFELD )、表 ZTR25\_SURCHG ( SM30 )、Table Type ZTR25\_TT\_SURCHG + 程式 ZR\_TR25\_DDIC

## 本講重點

- Data Dictionary ( SE11 ) 在系統裡的角色：一張物件地圖，程式與畫面共用同一份定義
- **Global Type** 觀念：為什麼引用 DDIC 型別比寫死長度安全——一個真實的 SAP 升級案例
- 為什麼要自建 Z 表：業務需求 + SM30 讓非工程師也能維護資料
- Check Table / 外鍵 / Search Help：概念總覽 ( 詳細動手在講義 21 )
- 程式裡引用表格 / 結構的三種寫法，以及「該重用標準型別、還是自建」的判斷
- **DDIC Table Type**：把講義 4 的區域表格型別升級成全域可共用的 SE11 物件
- 完整案例：SM30 維護的「航空公司旺季加成」設定表，重用標準 Data Element 免費拿到 Check Table 與 Search Help

## 1. Data Dictionary 是什麼：一張系統地圖

從講義 6 起你一直在用 DDIC ( TYPE scarr-carrid )，但還沒看過它的全貌。SE11 管理的物件其實有一整組層級，各司其職：

| 物件                    | 管什麼                                                | 誰在用               |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Domain ( 值域 )         | 技術屬性：型別、長度、小數位、值域清單                                | Data Element      |
| Data Element ( 資料元素 ) | 語意：標籤、F1 說明、Search Help 掛勾 ( 講義 21 三層件 )           | 表格欄位、程式變數         |
| Structure ( 結構 )      | 純欄位組合，不對應資料庫表 ( 如畫面用的暫存結構 )                        | 程式、畫面             |
| Table ( 透明表 )         | 對應資料庫的真實表                                          | Open SQL、SM30、程式  |
| Table Type            | 表格型別 ( 「很多列」的定義 )，可跨程式共用                           | 方法/FM 的表格參數       |
| Search Help           | F4 選單來源                                            | 畫面欄位、Data Element |
| Lock Object           | 產生 ENQUEUE/DEQUEUE FM，防止多人同時改同一筆 ( 講義 21 提過，進階課題 ) | 程式                |

關鍵觀念：這些定義只寫一次，程式 ( 用 TYPE ) 跟畫面 ( Dynpro/SM30 ) 共用同一份——這就是接下來 Global Type 觀念的基礎。

## 2. Global Type：為什麼要引用 DDIC 型別，不要寫死

講義 6 提過一句「表定義改了，程式的變數自動一致」，這裡把它講深：這不只是省打字，是系統長期維護的安全機制。

## 2.1 一個真實案例：物料號碼從 18 碼變 40 碼

SAP 標準的物料號碼欄位 **MATNR** ( Data Element )，舊版本長度是 18 碼；S/4HANA 世代為了因應更長的編碼需求，把它加長到 **40 碼**。全世界所有 SAP 客戶的自訂程式，只要是這樣宣告的：

```
DATA lv_matnr TYPE mara-matnr.      " 引用 Global Type：升級後自動變 40 碼，程式不用改一行
```

一行都不用改，長度自動跟著系統升級。但如果當初圖方便寫死：

```
DATA lv_matnr TYPE c LENGTH 18.      " 寫死長度：升級後資料被截斷成 18 碼，資料悄悄壞掉
```

升級後這行完全不會報錯——寫死長度的欄位不會抗議，只會默默截斷資料，這是最陰險的一種 bug：不當機、不噴錯誤訊息，只是資料錯了，可能幾個月後才被發現。這正是 Global Type 存在的意義：把「型別的定義權」交給系統唯一的來源 ( **Domain/Data Element** )，你的程式只負責「引用」。

## 2.2 什麼時候該重用標準型別、什麼時候該自建

| 情境                                            | 做法                                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 語意跟標準欄位完全一樣 ( 航空公司代碼、物料號碼、客戶編號... )           | 重用標準 <b>Data Element</b> ( <b>TYPE scarr-carrid</b> 或直接 <b>TYPE s_carr_id</b> ) |
| 你們公司獨有的業務概念，標準系統沒有對應語意 ( 自訂的加成比例、自訂的審核狀態... ) | 自建 <b>Domain/Data Element</b> ( 講義 21 的三層件流程 )                                  |

判斷原則很簡單：先搜尋標準有沒有語意相符的 **Data Element**，有就重用；沒有才自建——本講最後的案例會示範重用標準型別能省下多少工。

## 3. 為什麼要自建 Z 表：業務需求 + SM30 開放維護

標準系統管不到的東西，例如客製化的參數設定、控制開關、公司自己的業務對照表，就需要自建 Z 表。核心價值不是「能存資料」( 那用什麼工具都能存 )，而是：

- **SM30 讓不會寫程式的人也能維護資料**：業務人員自己在 SM30 改參數、加一筆設定，不需要工程師介入、不需要走傳輸請求 ( 資料本身不需要 TR，只有表結構變更才需要 )。
- 跟講義 21 的分工：**講義 21 教你「怎麼建」** ( Domain/DE/Table/SM30/外鍵/Search Help 手把手流程 )；本講先講「為什麼建、什麼時候該重用 vs 自建」，兩講合起來才是完整的 DDIC 觀念。

## 4. Check Table / 外鍵 / Search Help：總覽先看懂

講義 21 會帶你完整動手建一次 ( 兩張都是自建的 Z 表 )；這裡先看懂三個名詞在解決什麼問題，本講最後的案例則刻意示範另一種更常見的組合：

| 名詞                   | 解決什麼問題                                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Check Table ( 檢查表 )  | 誰是「合法值清單」——可以是自建的 Z 表，也可以直接是標準表 ( 如 SCARR )                              |
| Foreign Key ( 外鍵 )   | 讓畫面輸入時擋掉不在合法清單裡的值 ( 只管畫面，不管 Open SQL——講義 21 會實測驗證 )                      |
| Search Help ( 搜尋輔助 ) | 給 F4 選單；如果欄位重用了已經掛好 <b>Search Help</b> 的標準 <b>Data Element</b> ，你完全不用自己建 |

本講案例：Check Table 直接指向標準表 **SCARR**，欄位重用標準 Data Element **S\_CARR\_ID**——順便驗證它已經掛好的 Search Help 直接生效，一個都不用自己建，比講義 21 ( 兩個都要自建 ) 省事得多，也更貼近實務常態 ( 大部分自建表的關聯欄位，另一端往往是標準主檔 )。

## 5. 程式中引用 DDIC 物件的三種寫法

```
DATA gs_row TYPE ztable.           " 整列：跟表格結構同型別 ( work area )
DATA gv_val TYPE ztable-field.     " 單一欄位：跟表格該欄位同型別
DATA gt_rows TYPE STANDARD TABLE OF ztable. " 整張表：多筆集合 ( 講義 4 學過的表格型別 )
```

欄位型別還有一種更直接的寫法——繞過表格路徑，直接引用 **Data Element**：

```
DATA gv_carrid TYPE s_carr_id.      " 直接引用 Data Element
DATA gv_carrid TYPE scarr-carrid.   " 透過表格路徑引用 ( 兩者型別完全相同，因為 SCARR-
CARRID 本來就是用 S_CARR_ID 定義的 )
```

兩種寫法效果一樣，選哪個看語境：如果變數的意義跟某張特定表綁得很緊，用 **TYPE 表-欄位** 讀起來更清楚；如果是通用的「一個航空公司代碼」，直接 **TYPE s\_carr\_id** 更能表達「這是一個標準概念，不是某張表專屬的」。

## 6. 案例：SM30 維護的「航空公司旺季加成」設定表

情境：財務單位想針對特定航空公司的航班設定「旺季加成百分比」，希望自己在 SM30 維護、不用每次找工程師改程式；報表要能讀這張表，把加成反映進營收試算。

### 6.1 建立 Domain 與 Data Element ( 自建——因為「加成百分比」是我們公司獨有的概念 )

- **Domain ZTR25\_SURPCT**：Data Type **DEC**，Length **5**、Decimals **2**；Value Range 頁籤設 Interval **0.00 ~ 100.00** → 啟用
- **Data Element ZTR25\_SURPCT**：參考上面的 Domain；Field Label 填「旺季加成百分比」→ 啟用

### 6.2 第三種 Global Type 模式：重用標準 Domain、自己補標籤

**ACTIVE** ( 是否啟用加成 ) 圖方便的話很容易直接用內建型別 **CHAR 1** 打發——這是個陷阱：SE11 建表時該欄位沒有任何 Data Element 可以提供標籤，SM30 產生的維護畫面欄位標題會顯示成通用符號 +，而且完全沒有 F4 下拉選單 ( 沒有 Domain 固定值清單可以參考 )。

正確做法：SAP 標準已經有一個通用的「是 / 否」值域 **Domain XFELD**，內建 **X = 是**、**空白 = 否**兩個固定值——但它掛的標準 Data Element **XFELD** 本身故意不帶任何標籤（設計上就是留給每張表自己命名，因為「是 / 否」用在哪張表都語意不同）。所以我們建一個新 Data Element **ZTR25\_ACTIVE**，**Domain** 選標準的 **XFELD**（不自建 **Domain**），只補上自己的標籤「加成啟用」：

| 層            | 做法                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Domain       | 重用標準 <b>XFELD</b> （技術屬性 + 固定值清單，一個都不用自己建）              |
| Data Element | 自建 <b>ZTR25_ACTIVE</b> （只補標籤，型別/值域全部繼承自 <b>XFELD</b> ） |

這是跟前面兩種模式都不同的**第三種 Global Type** 用法：

| 模式                     | 例子                                                           | 重用什麼                     | 自建什麼                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 整個 Data Element 重用     | <b>CARRID</b> 用 <b>S_CARR_ID</b>                             | 型別 + 標籤 + Search Help 全部 | 什麼都不用建                      |
| 完全自建                   | <b>SURCHARGE_PCT</b> 用 <b>ZTR25_SURPCT</b>                   | 什麼都不重用                   | Domain + Data Element 都自己定義 |
| 重用 <b>Domain</b> 、自建標籤 | <b>ACTIVE</b> 用 <b>ZTR25_ACTIVE</b> （Domain 是 <b>XFELD</b> ） | 技術屬性 + 固定值清單             | 只補一個貼近自己業務語境的標籤             |

判斷原則：遇到「是 / 否」「啟用 / 停用」這類通用的旗標概念，先搜尋標準有沒有像 **XFELD** 這樣的通用 **Domain**——有的話重用它的技術屬性與固定值，自己只需要補標籤，比整組自建省事得多。

### 6.3 建立表 **ZTR25\_SURCHG**

| 欄位            | Key | 型別來源                                                                | 說明                  |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| MANDT         | ✓   | Data Element <b>MANDT</b>                                           | client              |
| CARRID        | ✓   | 標準 Data Element <b>S_CARR_ID</b> （不是自建！）                            | 航空公司代碼，同時是 Key 也是外鍵 |
| ACTIVE        |     | Data Element <b>ZTR25_ACTIVE</b> （6.2 自建，重用標準 Domain <b>XFELD</b> ） | 是否啟用加成              |
| SURCHARGE_PCT |     | Data Element <b>ZTR25_SURPCT</b>                                    | 加成百分比（自建）           |
| UPDUSER       |     | Data Element <b>SYUNAME</b>                                         | 異動者                 |
| UPDDATE       |     | Data Element <b>SYDATUM</b>                                         | 異動日                 |

**CARRID** 欄位的 **Foreign Key** 對話框：Check Table 填 **SCARR**（標準表，不是自建的 Z 表！），Cardinality 選 **[0..1] : 1**（每家航空公司最多一筆加成設定，**0..1** 是因為不是每家都設定過），Foreign Key Fields 讓系統自動帶出 **CARRID = CARRID**；打開 Screen Check。存檔啟用。

DDL 檢視長這樣（跟講義 21 的外鍵語法同一套，只是 Check Table 換成標準表）：

```
key carrid : s_carr_id not null
  with foreign key [0..1,1] scarr
    where mandt = ztr25_surchg.mandt
      and carrid = ztr25_surchg.carrid;
```

## 6.4 建 SM30 維護畫面、驗證「免費拿到」的東西

- Utilities → Table Maintenance Generator : Authorization Group **&NC&**、Function Group **ZFG\_TR25**、one step → 產生
- SM30 → **ZTR25\_SURCHG** → 新增兩筆：**AA** / 啟用 / **15.00**、**LH** / 啟用 / **10.00**
- 驗證重用標準型別的三个免費好處：
  1. **CARRID** 欄位按 **F4**：選單直接出現（航空公司清單）——因為 **S\_CARR\_ID** 早就掛好了標準 Search Help，我們什麼都沒建
  2. 輸入一個 **SCARR** 沒有的代碼（如 **ZZ**）：畫面直接擋下來——外鍵在起作用，Check Table 是標準表一樣有效
  3. **ACTIVE** 欄位有正確的欄位標題（不是通用符號 +），按 **F4** 出現「是 / 否」選單——重用 **XFELD** 的固定值清單換來的，一個 Domain 都沒自己建

對照講義 21：**ZTR21\_STUD-KLASSE** 因為是全新自建概念，Search Help 要整個手工建；這裡因為重用了標準 Data Element，Search Help 完全不用建——這就是 Global Type 省下的工。

## 6.5 程式讀取：Global Type 宣告 + 加成營收試算

```
DATA gs_surchg TYPE ztr25_surchg.      " 整列：Global Type 宣告
DATA gv_carrid TYPE s_carr_id.          " 直接引用標準 Data Element

SELECT f~carrid, c~carrname, f~connid, f~fldate, f~seatsocc, f~price,
       s~active, s~surcharge_pct
  INTO TABLE @DATA(gt_rev)
 FROM sflight AS f
INNER JOIN scarr AS c ON c~carrid = f~carrid
LEFT OUTER JOIN ztr25_surchg AS s ON s~carrid = f~carrid " 沒設定過的公司也要出現，
用 LEFT OUTER
WHERE f~seatsocc > 0
ORDER BY f~carrid, f~connid, f~fldate.

LOOP AT gt_rev ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_rev>).
  <ls_rev>-revenue = <ls_rev>-price * <ls_rev>-seatsocc.
  IF <ls_rev>-active = 'X'.
    <ls_rev>-revenue_adj = <ls_rev>-revenue * ( 1 + <ls_rev>-surcharge_pct / 100 ).
  ELSE.
    <ls_rev>-revenue_adj = <ls_rev>-revenue.
  ENDIF.
ENDLOOP.
```

LEFT OUTER JOIN 是關鍵 ( 講義 11 學過 ) : 沒被財務設定過的航空公司 , active / surcharge\_pct 是初始值 , revenue\_adj 自然等於原始營收——不用另外寫 IF 判斷「有沒有設定」。

### 6.6 把「表格型別」也升級成 Global Type : 建立 DDIC Table Type

講義 4 教過 TYPES tt\_student TYPE STANDARD TABLE OF ty\_student——但那是 Local Type , 只有寫在那支程式裡看得到。講義 8 提過表格型別可以拿來宣告 FORM / FM 的參數 ( FORM show\_list USING it\_students TYPE tt\_student. ) , 但如果兩支不同程式都要用同一種表格當參數 , 各自宣告一份 Local Type 只是把同一件事寫兩遍——改一個欄位 , 兩邊都要記得改 , 正是 Global Type 一開始要解決的問題 ( 第 2 節 ) , 只是這次問題發生在「表格」這個層級 , 不是單一欄位。

解法是 SE11 建一個全域的 Table Type ( DDIC 物件型別 TYP ) , 跟 Domain / Data Element 一樣只寫一次、全系統共用 :

- 1. SE11 → Data Type → 輸入 ZTR25\_TT\_SURCHG → Create → 選 Table Type
- 2. Line Type ( 每一列的長相 ) : 直接填 ZTR25\_SURCHG——表格本身也可以拿來當 Line Type , 不用重新定義欄位。這是另一層 Global Type 的好處 : 以後 ZTR25\_SURCHG 加欄位 , ZTR25\_TT\_SURCHG 自動跟著多那個欄位 , 兩邊零維護成本
- 3. Access Mode : 選 Standard Table ( 對照講義 4 : STANDARD / SORTED / HASHED 三選一 ) , Key 用預設 ( Default Key ) 即可
- 4. 存檔、套件 \$TMP、啟用

用起來跟本地表格型別語法一模一樣 , 只是型別名稱換成 DDIC 物件 :

```
DATA gt_surchg TYPE ztr25_tt_surchg.           " 引用全域 Table Type , 跟 TYPE STANDARD
TABLE OF 效果相同

FORM load_surchg_config CHANGING ct_surchg TYPE ztr25_tt_surchg.
  SELECT * FROM ztr25_surchg INTO TABLE @ct_surchg.
ENDFORM.
```

load\_surchg\_config 這個 FORM 的簽名現在可以被任何程式照抄使用 ( 甚至改寫成 FM 的 TABLES / EXPORTING 參數 , 講義 15 學過 ) , 因為型別定義在 DDIC , 不是鎖死在某支程式裡——這就是「表格級別」的 Global Type。

判斷原則跟前面幾種模式一致 : 只有本程式用就地 TYPES 宣告 ( 講義 4 ) 就好 , 不用每個表都跑一次 SE11 ; 多支程式 / FM / 方法要共用同一種表格參數 , 才值得升級成 DDIC Table Type。

### 7. 常見錯誤與陷阱

| 症狀                              | 原因                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| SAP 升級後某欄位資料被截斷                 | 程式宣告用了寫死的長度 , 沒有引用 Global Type ( 2.1 的真實案例 ) |
| 自建 Data Element 卻發現標準早就有一個一模一樣的 | 建之前沒有先搜尋標準——語意重複的型別會讓維護更亂                    |

| 症狀                                                             | 原因                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外鍵 Check Table 選了自建 Z 表，其實應該指標準表                               | 沒想清楚「合法值清單本來就已經存在」（如本例的 SCARR）                                                                     |
| F4 選單自己手動建了一個 Search Help，其實不用                                 | 沒發現重用的 Data Element 早就掛好標準 Search Help                                                             |
| LEFT OUTER JOIN 忘記用，沒設定的資料整筆消失                                 | 誤用 INNER JOIN——回顧講義 11                                                                             |
| SM30 資料改了以為要走傳輸請求                                              | 表結構才需要 TR；表資料維護不需要（除非 Delivery Class 特別設定）                                                         |
| SM30 欄位標題顯示通用符號 +、也沒有 F4 選單                                    | 欄位直接用內建型別（如 CHAR 1），沒有掛任何 Data Element——通用旗標欄位改用「重用標準 Domain（如 XFELD）+ 自建 Data Element 補標籤」（見 6.2） |
| 每支程式都各自宣告一份幾乎一樣的<br>TYPES tt_xxx TYPE STANDARD<br>TABLE OF ... | 這種表格型別其實多支程式在共用，該升級成 DDIC Table Type（見 6.6），而不是各自維護一份 Local Type                                   |

## 8. 課堂練習

完成 ex25：建自訂 Domain/DE（加成百分比）+ 一張重用標準 Data Element 當 Key 又當外鍵的表、Check Table 指向標準 SCARR、SM30 維護畫面、一個引用該表當 Line Type 的 DDIC Table Type，再寫程式驗證「重用型別免費拿到 F4 與外鍵檢查」，並用 Global Type 宣告（含表格級的 Table Type）完成一份加成營收報表。